

Documento Oficial de Especificação do Projeto ESSENZA

1. Objetivo Geral

O projeto **ESSENZA** visa desenvolver um simulador empresarial inteligente para apresentação na FECART. O objetivo principal não é apenas criar um jogo empresarial, mas sim estabelecer uma plataforma educacional onde a Inteligência Artificial (IA) atua como facilitadora do aprendizado em gestão empresarial. Isso é alcançado através da simulação de tomada de decisões, análise de risco e interpretação de indicadores de desempenho.

Todas as implementações e funcionalidades devem estar alinhadas com esta filosofia educacional e de aprendizado assistido por IA.

2. Identidade do Projeto

2.1. Nome do Simulador

ESSENZA

2.2. Nome do Sistema de IA

S.S.I.S. (Scorpio Strategic Intelligence System)

2.3. Mascote Principal

Scorpio AI

O Scorpio AI é concebido como um agente inteligente multifuncional, e não meramente um chatbot ou assistente visual. Suas responsabilidades incluem:

- Interpretar indicadores.
- Analisar decisões tomadas pelo jogador.
- Avaliar riscos associados às estratégias.
- Gerar recomendações estratégicas.
- Construir narrativas empresariais dinâmicas.
- Classificar perfis de gestão dos jogadores.
- Produzir relatórios executivos detalhados.

3. Público-Alvo

O simulador ESSENZA é destinado a um público diversificado, incluindo:

- Estudantes
- Visitantes da FECART
- Professores
- Avaliadores

A interface do sistema deve ser projetada para ser intuitiva e acessível, mesmo para indivíduos sem conhecimento prévio em administração ou gestão empresarial.

4. Produto Simulado

4.1. Empresa

ESSENZA

4.2. Segmento

Moda Casual

4.3. Catálogo de Produtos

Embora a diretriz inicial focasse exclusivamente em camisetas básicas, a implementação técnica atual suporta um catálogo de 6 produtos distintos, cada um com características específicas de preço, custo e sazonalidade:

Produto	Preço de Venda (R\$)	Custo de Produção (R\$)	Sazonalidade
Camiseta básica	29,90	10,00	Ano todo
Polo Essenza	59,90	20,00	Ano todo
Moletom	89,90	32,00	Inverno
Calça jeans	99,90	38,00	Ano todo
Vestido linho	79,90	28,00	Verão
Kit meia e cueca	39,90	12,00	Ano todo

5. Estrutura da Simulação

5.1. Rodadas e Duração

- **Número de Rodadas:** A simulação é composta por **3 rodadas** (ajustado da diretriz inicial de 6 rodadas para otimizar o tempo).
- **Duração Total da Partida:** A experiência foi projetada para durar no **máximo 10 minutos**, garantindo dinamismo e adequação ao ambiente da FECART.
- **Capital Inicial:** O jogador inicia a partida com um capital de **R\$ 500.000,00**.

5.2. Áreas de Investimento

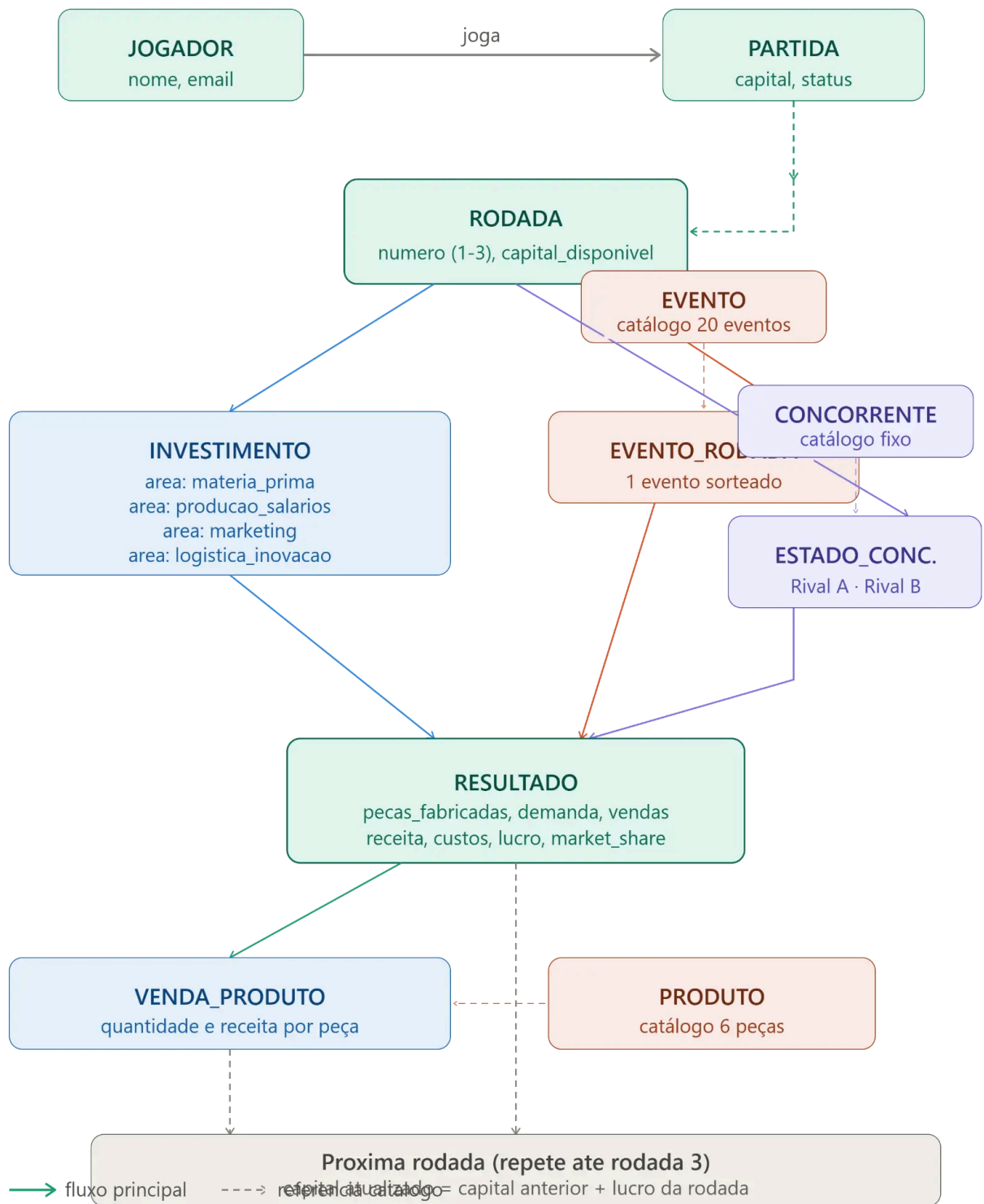
Em cada rodada, o jogador deve distribuir seu capital disponível entre quatro áreas estratégicas:

1. **Matéria-Prima**
2. **Produção e Salários**
3. **Marketing**
4. **Logística e Inovação**

5.3. Fluxo Obrigatório da Rodada

Cada rodada deve seguir rigorosamente a seguinte sequência de eventos, conforme definido na arquitetura do sistema:

1. **Notícia Inicial (Sorteio de Evento):** Um evento (positivo ou negativo) é sorteado do catálogo de 20 eventos possíveis, afetando áreas específicas do negócio.
2. **Planejamento Estratégico:** O jogador define a alocação de investimentos nas quatro áreas.
3. **Atualização dos Indicadores:** O sistema processa os investimentos.
4. **Concorrentes Jogam:** A IA calcula as ações dos concorrentes com base em suas estratégias predefinidas.
5. **Mercado Reage (Cálculo de Resultados):** O sistema calcula a demanda, peças fabricadas, vendas, receita, custos, lucro e market share.
6. **Análise do S.S.I.S.:** A IA interpreta os resultados e fornece feedback.
7. **Jornal Empresarial:** Resumo dos acontecimentos da rodada.



6. Indicadores de Desempenho

6.1. Indicadores Permanentes

Os seguintes indicadores devem ser mantidos e permanecer visíveis ao jogador em todas as etapas da simulação:

- **Caixa** (Capital Disponível)
- **Reputação**
- **Qualidade**
- **Inovação**
- **Satisfação**
- **Eficiência**
- **Market Share**

6.2. Indicadores Compostos

6.2.1. IGE (Índice Geral de Gestão)

- **Escala:** 0–100
- **Avalia:** Lucro, Reputação, Qualidade, Inovação, Satisfação, Market Share.

6.2.2. Risk Index

- **Escala:** 0–100
- **Classificações:**
 -  Baixo
 -  Moderado
 -  Alto
- **Considera:** Caixa, Satisfação, Qualidade, Estabilidade Operacional.
- **Impacto:** O Risk Index deve influenciar a avaliação final do desempenho do jogador.

7. Concorrentes

O sistema conta com **dois concorrentes automáticos (IA)**, cada um com uma estratégia distinta para desafiar o jogador:

Concorrente	Estratégia	Descrição
Rival A — Preço Baixo	Volume e Preço	Investe pesado em produção e volume. Aumenta a produção para compensar quando o jogador investe em marketing. Sensível a eventos de matéria-prima.
Rival B — Marca Premium	Valor Agregado	Investe em inovação e marketing. Dobra o investimento em inovação quando o jogador cresce em marketing. Menos afetado por crises de produção.

8. Eventos Dinâmicos

O simulador possui um catálogo fixo de **20 eventos** (10 positivos e 10 negativos) que podem ocorrer a cada rodada. Estes eventos possuem magnitudes diferentes (alta ou média) e afetam áreas específicas do negócio através de multiplicadores.

Exemplos de Eventos Positivos:

- Influencer famosa usa camiseta da Essenza (Marketing, Alta, 1.40x)
- Verão antecipado eleva demanda (Todas as áreas, Alta, 1.30x)

Exemplos de Eventos Negativos:

- Greve dos costureiros por reajuste salarial (Produção/Salários, Alta, 0.70x)
- Preço do algodão sobe 30% no mercado (Matéria-Prima, Alta, 1.30x)

9. Sistema de IA (S.S.I.S.)

O **Scorpio Strategic Intelligence System (S.S.I.S.)** deve possuir as seguintes capacidades essenciais:

- **Diagnóstico:** Capacidade de explicar os resultados e o desempenho da empresa.
- **Recomendação:** Habilidade de sugerir ações estratégicas para o jogador.
- **Previsão:** Aptidão para projetar cenários futuros com base nas decisões e no ambiente.
- **Avaliação Pedagógica:** Atribuição de notas (escala de 0 a 10) nas seguintes áreas: Planejamento, Finanças, Pessoas e Inovação.
- **Memória da Partida:** Registro de eventos importantes e marcos da simulação.
- **Timeline Empresarial:** Geração de um resumo cronológico dos eventos e desempenho ao longo das três rodadas.

10. Conselho Administrativo Virtual

O simulador deve apresentar um Conselho Administrativo Virtual composto por três diretores com personalidades distintas, além do Scorpio AI:

Membro do Conselho	Cargo	Personalidade	Função/Perspectiva
Sr. Rocha	Diretor Financeiro	Conservadora	Foco em estabilidade financeira, controle de gastos.
Dra. Luna	Diretora de Marketing	Agressiva	Foco em crescimento de mercado, campanhas ousadas.
Eng. Vane	Diretor de Operações	Pragmática	Foco em eficiência operacional, otimização de processos.
Scorpio AI	Síntese Final	Analítica	Responsável pela análise e síntese final das rodadas.

11. Perfis de Gestão (Taxonomia Scorpio)

O sistema deve utilizar exclusivamente a **Taxonomia Scorpio** para classificar os perfis de gestão dos jogadores. Perfis genéricos são proibidos. Os perfis permitidos são:

- 🦂 Arquitecto Estratégico
- 🦂 Dominador de Mercado
- 🦂 Visionário Inovador
- 🦂 Gestor Humanizado
- 🦂 Executor Operacional
- 🦂 Conservador Financeiro

12. Front-End Obrigatório

A interface do usuário deve conter as seguintes telas e funcionalidades essenciais:

- Tela Inicial:** Apresenta um tutorial rápido para o jogador.
- Dashboard Executivo:** Exibe os indicadores principais de desempenho da empresa.
- Planejamento Estratégico:** Permite ao jogador realizar investimentos e definir estratégias.

- **Assistente de Planejamento:** Oferece uma análise prévia do Scorpio AI para auxiliar nas decisões.
- **Resultados:** Mostra os indicadores de desempenho específicos da rodada atual.
- **Radar Empresarial:** Apresenta um gráfico radar para visualização comparativa de indicadores.
- **Conselho Administrativo:** Exibe o feedback e as opiniões dos diretores virtuais.
- **Jornal Empresarial:** Um resumo automático dos eventos e notícias relevantes da rodada.
- **Relatório Executivo:** Um resumo completo do desempenho da empresa ao final da simulação.
- **Certificado Final:** Um documento de encerramento da partida.

13. Identidade Visual

A identidade visual do projeto deve seguir o padrão **RenAI**, caracterizando-se por ser:

- Futurista
- Premium
- Corporativa
- Tecnológica
- Elegante

O símbolo do escorpião deve ser tratado como um elemento estratégico e sofisticado, evitando qualquer conotação infantil ou lúdica excessiva.

14. Restrições

As seguintes restrições devem ser rigorosamente observadas:

- **Não adicionar:**
 - Minigames
 - Sistema de combate
 - Elementos infantis
 - Mecânicas arcade

O foco primordial do projeto deve permanecer em:

Gestão Empresarial + Inteligência Artificial + Aprendizagem

15. Objetivo Final da Experiência do Jogador

Ao concluir uma partida do simulador ESSENZA, o jogador deve ter a percepção e a experiência de que:

- Administrou uma empresa de forma eficaz.
- Aprendeu conceitos fundamentais de gestão empresarial.
- Recebeu aconselhamento estratégico e analítico de uma IA.
- Descobriu e compreendeu seu próprio perfil empresarial.
- Obteve um relatório executivo personalizado e abrangente de seu desempenho.